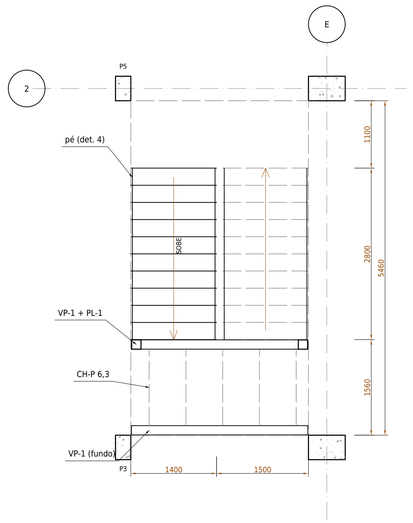
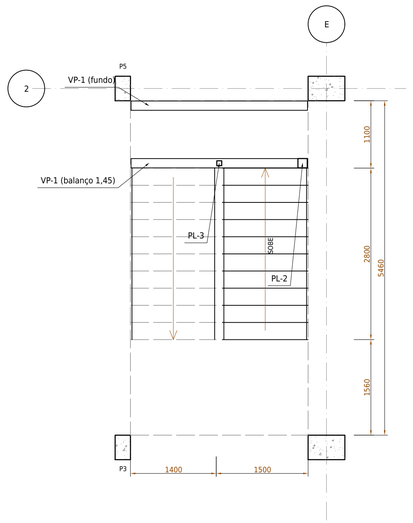
entre o P3 (P6 25 × 40), o P2 (P7 40 × 60) e a linha 2 · lance 140 cm · massa 1571 kg · aço ASTM A36 / A572-50, galvanizado · tudo parafusado na obra

ES ESCADA METÁLICA EM U — 2 LANCES DE 11 ESPELHOS (17,73 × 28) — PATAMAR +1,95 E CHEGADA +3,90



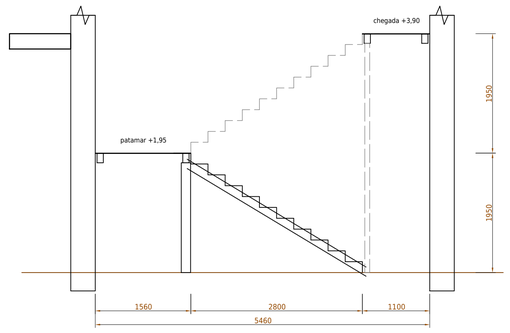
PLANTA NO PATAMAR +1,95

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — lance 1 e patamar +1,95



PLANTA NA CHEGADA +3,90

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — lance 2 e chegada +3,90



CORTE A-A — PELO LANCE 1 (OLHANDO PARA O EIXO E)

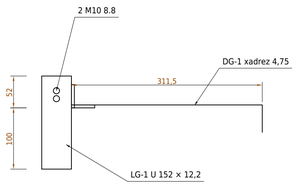
ESC. 1:50 — COTAS EM MM — longarinas U 152, degraus, patamar +1,95 e chegada +3,90; lance 2 ao fundo (oculto)

LISTA DE MATERIAL — ESCADA METÁLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	L (m)	kg/m	kg
LG-1	longarina U 152 × 12,2 (6°)	4	3,51	12,2	171
VP-1	viga W 150 × 22,5 dos patamares	4	2,88	22,5	259
PL-1	pilarete W 150 × 22,5 (patamar +1,95)	2	1,80	22,5	81
PL-2	pilarete W 150 × 22,5 (chegada +3,90, lado E)	1	3,75	22,5	84
PL-3	pilarete tubo quadrado 80 × 80 × 4,75 (chegada +3,90, entre os lances)	1	3,75	10,9	41
BR-1	barrote U 102 × 7,4 (4°) dos patamares a cada 60 cm	12	1,56	7,4	139
DG-1	degrau chapa xadrez 4,75 dobrada 1300 × 330	20	1,30	12,3	320
CT-1	cantoneira L 38 × 38 × 4,8 de apoio do degrau (2 por degrau)	40	0,30	2,7	32
CH-P	chapa xadrez 6,3 dos patamares	2	2,88	77,1	444
	parafusos M10/M12/M16 8.8, chumbadores químicos M12, barras roscadas M16 embutidas (+3 %)				47
	TOTAL				1618

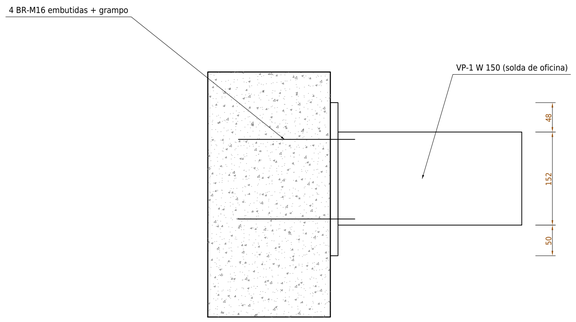
NOTAS

1. Cargas (NBR 6120:2019): sobrecarga 3,0 kN/m² (escada com acesso público); peso próprio dos degraus 0,53 e dos patamares 0,62 kN/m². ELU 1,4 G + 1,5 Q; flecha L/350 (NBR 8800:2024 Anexo B).
2. Geometria: 22 espelhos de 17,73 cm e piso de 28 cm (2e + p = 63,5 cm, NBR 9050 / NBR 9077); lance de 140 cm; patamar intermediário +1,95 e chegada no piso +3,90 do mezanino (abertura da laje entre o P6, o P7 e a linha 2 — ND-LET-LA01).
3. Ligações na obra todas parafusadas (M10/M12/M16 8.8 galvanizados); soldas só de oficina (chapa de topo das VP-1, chapa do pé da longarina). Barras roscadas M16 das faces do P6, do P7, do P6 da linha 2 e dos pilares do eixo E concretadas na fábrica dos pilares (ND-LET-PE01, PE02, PE03 e PL).
4. Aço: perfis W em ASTM A572 Gr. 50; U, cantoneiras, chapas e tubos em ASTM A36; galvanização a fogo após a fabricação. Chapa xadrez antiderrapante.
5. Guarda-corpo e corrimão (h ≥ 1,10 m e 0,92 m, NBR 9077 / NBR 14718) fora do escopo estrutural: fixar nas longarinas e nas vigas VP-1 com parafusos, sem furar os pilares.
6. Montagem: depois da capa do +3,90 com fck ≥ 20 MPa — VP-1 de fundo nas faces dos pilares → pilaretes e VP-1 de frente → longarinas e degraus → pisos dos patamares. Conferir na obra as cotas dos pilares antes de fabricar.
7. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.



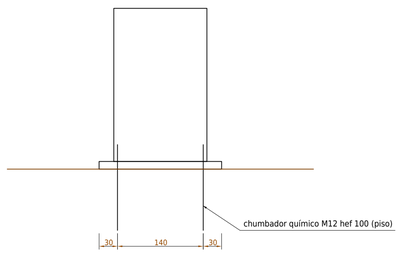
DETALHE 1 — DEGRAU

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — DG-1 sobre L 38; 2 M10 por ponta



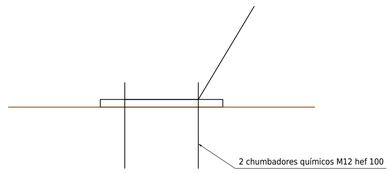
DETALHE 2 — VIGA NO PILAR

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa de topo 12,5 + 4 M16 embutidas



DETALHE 3 — BASE DO PILARETE

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 12,5 + 4 M12 químicos



DETALHE 4 — PÉ DA LONGARINA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 200 × 150 × 12,5 + 2 M12

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	23/10/2026	EMISSÃO INICIAL (DEC-045): ESCADA EM U, PATAMAR +1,95 E CHEGADA +3,90

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ESCADA METÁLICA DO MEZANINO (TÉRREO → +3,90) — PLANTAS, CORTE, LIGAÇÕES PARAFUSADAS E LISTA DE MATERIAL

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-ES01	00	01/01	A1

1º DIEDRO